



Техническое задание на разработку
сайта «FalloutGym»

Версия 1.1
2025

История изменения документа

Версия	Дата	Автор	Изменения
1.0	08.11.2025	Каширский Г. О.	Начало написания документа
1.1	21.10.2025	Вечканова Э.П.	Схема архитектуры. Описание архитектуры. Цветовая гамма. Оформление файла

Общие сведения	4
Плановые сроки начала и окончания работы по созданию системы	4
Назначение и цели создания системы	4
Требования к системе	5
Требования к структуре и функционированию системы	5
Требования к численности и квалификации персонала системы	5
Требования к безопасности	5
Основные функциональные требования	5
Нефункциональные требования	6
Модель данных системы	6
Карта сайта	6
Интерфейс системы	7
Архитектура системы	7
Описание архитектуры	7
Схема архитектуры	9
Цветовая гамма	10

Общие сведения

Система — веб-сайт «FalloutGym», сервис для онлайн-покупки, управления и приостановки абонементов в тренажёрный зал. В отличие от существующих решений, ориентированных только на ознакомление с услугами и ценами, FalloutGym предоставляет полный цикл взаимодействия с клиентом: от выбора и настройки абонемента до его активации, паузы и возобновления.

Заказчиком и исполнителем выступает ООО «ПримФитнесс».

Плановые сроки начала и окончания работы по созданию системы

Этапы создания информационной системы с плановыми сроками представлены в таблице.

Этап	Сроки
Планирование и анализ требований	15 сентября – 28 сентября (2 недели)
Определение требований	29 сентября – 5 октября (1 неделя)
Проектирование системы	6 октября – 26 октября (3 недели)
Разработка системы	27 октября – 27 декабря (8 недель)
Тестирование системы	24 ноября – 21 декабря (4 недели)
Развертывание системы	12 января – 31 января (3 недели)

Стоимость разработки системы включает в себя заработную плату разработчику и затраты на инфраструктуру развертывания. Общая стоимость составляет **211 400 рублей**.

Назначение и цели создания системы

Система предназначена для автоматизации процесса продажи и управления абонементом в тренажёрный зал, а также для информирования клиентов о услугах, тренерах и расписании.

Цели создания системы:

- Предоставить пользователям возможность онлайн-покупки абонементов без необходимости посещения зала.
- Реализовать функционал приостановки и возобновления действия абонемента.

- Обеспечить возможность записи к тренерам и просмотра расписания занятий.
- Создать систему отзывов и рейтингов тренеров.
- Предоставить клиентам возможность настройки абонеента под свои нужды.

Требования к системе

Требования к структуре и функционированию системы

- Система состоит из клиентской части (веб-сайт), административной панели и серверной части с интеграцией внешних сервисов (платежные системы, Yandex Cloud).
- Взаимодействие с внешними системами осуществляется через API.
- Система должна быть доступна 24/7 с минимальным временем простоя.

Требования к численности и квалификации персонала системы

- Администратор системы — управление контентом, тренерами, абонеентами, расписанием.
- Тренеры — просмотр записей, управление расписанием.
- Клиенты — регистрация, покупка абонементов, запись на тренировки.

Требования к безопасности

- Пароли пользователей должны храниться в хешированном виде.
- Доступ к персональным данным и платежной информации должен быть защищен.
- Регистрация пользователей осуществляется через email или номер телефона.

Основные функциональные требования

Регистрация и авторизация пользователей

- Пользователь может зарегистрироваться, указав ФИО, email/телефон и пароль.
- Возможность восстановления пароля.
- Разделение ролей: клиент, тренер, администратор.

Управление абонеентами

- Пользователь может выбрать тип абонеента (1 день, 1 месяц, 3, 6, 12 месяцев).
- Возможность приостановки и возобновления действия абонеента.
- Просмотр истории и статуса абонеента.

Запись к тренерам

- Просмотр профилей тренеров с рейтингом и отзывами.

- Запись на индивидуальные или групповые тренировки.
- Уведомления о подтверждении записи или отмене.

Просмотр расписания

- Расписание занятий с статусами: доступно, запись закрыта, занято.
- Фильтрация по типу тренировки, тренеру, времени.

Система отзывов и рейтингов

- Пользователи могут оставлять отзывы о зале и тренерах.
- Выставление оценок тренерам по 5-балльной шкале.

Онлайн-оплата

- Интеграция с платежными системами (ЮKassa, Stripe и др.).
- Безопасное проведение платежей.

Личный кабинет

- Просмотр текущих абонементов, истории посещений, предстоящих тренировок.
- Настройка предпочтений: программа тренировок, время посещения.

Нефункциональные требования

- Современный адаптивный дизайн.
- Поддержка веб- и мобильной версий.
- Хранение фотографий зала и тренеров в облачном хранилище (Yandex Cloud).
- Поддержка русского языка.
- Форматы изображений: 4:3 и 16:9.
- Хеширование паролей.
- Документация API.
- Покрывание тестами (unit, integration, e2e).

Модель данных системы

Основные сущности:

- **Пользователь:** ID, ФИО, email/телефон, хеш пароля, роль.
- **Клиент:** ID пользователя, дата рождения, предпочтения.
- **Абонемент:** ID, тип, срок действия, статус, ID клиента.
- **Тренер:** ID пользователя, специализация, рейтинг, описание.
- **Тренировка:** ID, тренер, тип, время, статус.
- **Запись:** ID клиента, ID тренировки, статус.
- **Отзыв:** ID клиента, ID тренера/зала, текст, оценка, дата.

Карта сайта

- Главная страница
- О зале (галерея, описание)
- Услуги и цены

- Тренеры (профили, рейтинги)
- Расписание
- Личный кабинет:
 - Мои абонементы
 - Мои тренировки
 - Настройки
- Регистрация / Вход

Интерфейс системы

- Современный минималистичный дизайн.
- Поддержка светлой и тёмной темы.
- Акцентные цвета: оранжевый, серый, белый.
- Адаптивная вёрстка для мобильных устройств.
- Интуитивная навигация и понятные Call-to-Action кнопки.

Архитектура системы

- **Фронтенд:** React / Vue.js
- **Бэкенд:** Node.js / Python (Django/FastAPI)
- **База данных:** PostgreSQL
- **Хранилище:** Yandex Cloud Storage
- **Платежи:** интеграция с API ЮKassa
- **Хостинг:** развертывание на VPS или в Yandex Cloud

Описание архитектуры

Архитектура разработки построена на современных технологиях и включает несколько ключевых компонентов, которые взаимодействуют между собой для обеспечения функциональности и надежности приложения.

Компоненты архитектуры

Фронтэнд реализуется с использованием React и Vue.js. Эти фреймворки отвечают за отображение пользовательского интерфейса и взаимодействие с пользователем. Они запрашивают данные с бэкенда и обеспечивают кэширование для повышения производительности.

Бэкенд основан на Node.js и Python с использованием фреймворков Django и FastAPI. Здесь реализуется бизнес-логика, обработка запросов от фронтенда, а также взаимодействие с базами данных.

Для хранения данных используется СУБД PostgreSQL, обеспечивающая надежное и структурированное хранение информации.

Хранилище файлов и больших данных организовано через Yandex Cloud Storage, что гарантирует масштабируемость и доступность.

Для контроля и сбора метрик применяется связка Prometheus (сбор метрик) и Grafana (визуализация метрик), что позволяет мониторить состояние системы и оперативно выявлять проблемы.

Инфраструктура построена с использованием Docker для контейнеризации компонентов, а развертывание происходит либо на VPS, либо в облаке Yandex Cloud.

Для тестирования API используется инструмент Postman, который автоматизирует проверки и облегчает тестирование интеграций.

Взаимодействие компонентов

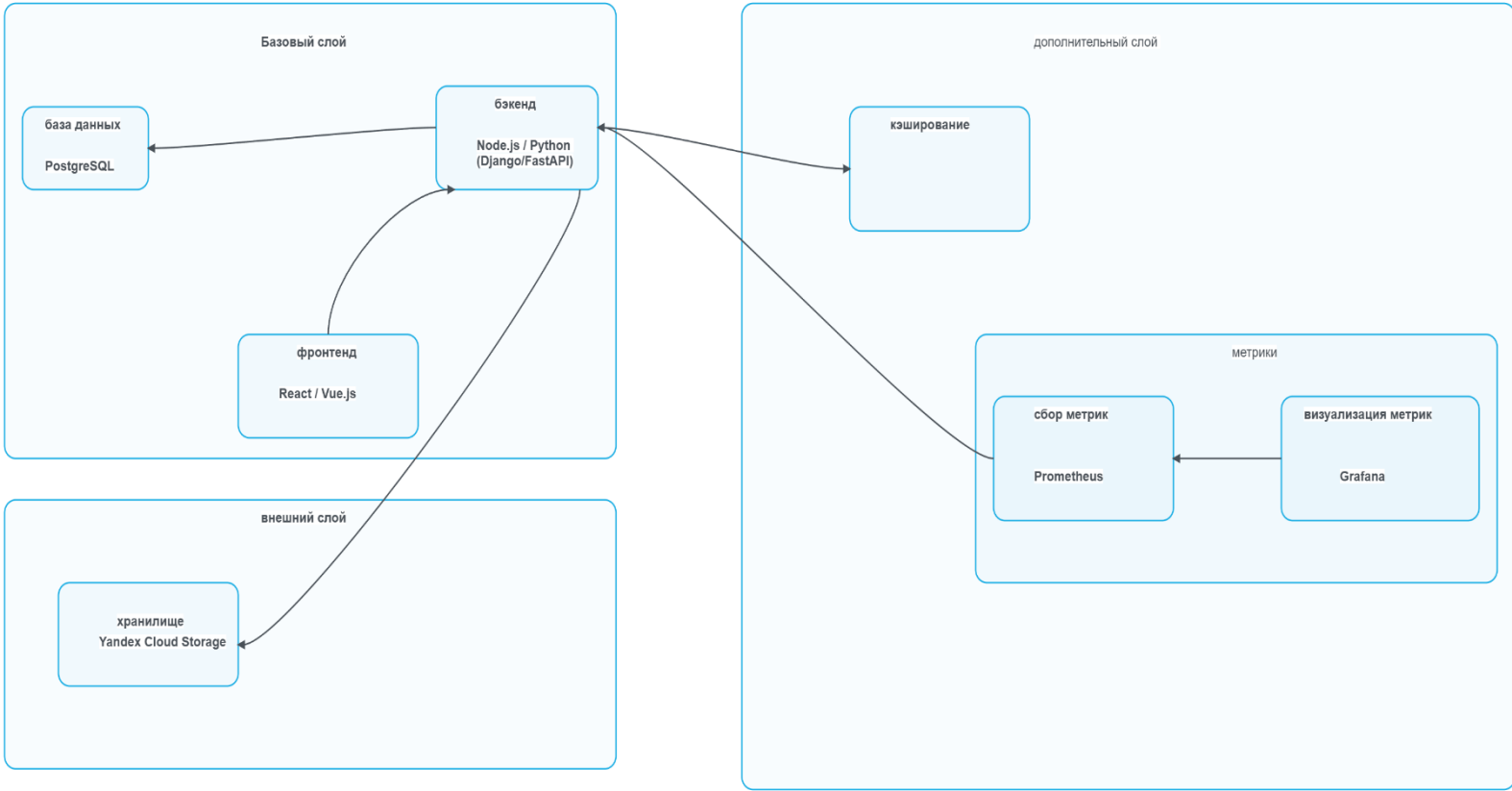
Пользователь обращается к фронтенду, который посредством API-запросов взаимодействует с бэкендом. Бэкенд обрабатывает эти запросы, обращаясь к базе данных для получения или записи информации. Все данные, требующие длительного хранения, помещаются в облачное хранилище. Метрики работы системы собираются в реальном времени и отображаются на панелях мониторинга через Grafana, что позволяет быстро реагировать на сбои и нагрузку.

Дополнительная информация

Проект использует Figma для прототипирования и дизайна интерфейсов, что помогает эффективно планировать внешний вид и UX.

Контейнеризация и развертывание обеспечивают гибкость и масштабируемость, позволяя быстро обновлять и расширять приложение. Тестирование через Postman гарантирует качество API и стабильную работу интеграций.

Схема архитектуры



Модель данных системы

Приложение

Цветовая гамма



- Тёмно-синий (контур, тени, детали): #092C3E
- Средне-серый (фон внутри щита, тело, надпись GYM): #9B9B9B
- Ярко-синий (штанга, надпись FALLOUT): #2279C3